

ภาคผนวก ง.

การแปลงรูปแบบของใบรับรองสิทธิ์จาก PEM เป็น PKCS12

เนื่องจากใบรับรองสิทธิ์ที่ใช้กันนั้น มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ในขณะที่ IsagMQ ซึ่งใช้ openssl เป็นไลบรารีและเครื่องมือสร้างใบรับรองสิทธิ์นั้น รองรับการใช้งานในรูปแบบ PEM แต่ทว่า IsagQ ซึ่งใช้ภาษาจาวา สามารถรองรับการใช้งานรูปแบบ PEM เฉพาะเมื่อใช้ยืนยันตัวตนของ IsagMQ ได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้ยืนยันตัวผู้ใช้งานซึ่งใช้ทั้งใบรับรองสิทธิ์และกุญแจส่วนตัวด้วยรูปแบบ PEM ได้ จึงจำเป็นที่จะต้องแปลงรูปแบบของใบรับรองสิทธิ์และกุญแจส่วนตัวของผู้ใช้งานจากรูปแบบ PEM เป็น PKCS12 ซึ่งภาษาจาวาสามารถรองรับการใช้งานได้

ง.1 ใบรับรองสิทธิ์และกุญแจส่วนตัวที่ผู้ดูแลระบบออกให้

ใบรับรองสิทธิ์ที่ผู้ดูแลระบบ IsagMQ ออกมาให้นั้น จะมีอยู่ 3 แฟ้ม ดังนี้

1. ca.pem ใช้ตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของ IsagMQ server อยู่ในรูปแบบ PEM
2. client.pem เป็นใบรับรองสิทธิ์ของผู้ใช้งาน IsagQ อยู่ในรูปแบบ PEM (ชื่อแฟ้มสามารถเปลี่ยนแปลงได้)
3. client.key เป็นกุญแจส่วนตัวของผู้ใช้งาน IsagQ ใช้คู่กับ client.pem อยู่ในรูปแบบ PEM (ชื่อแฟ้มสามารถเปลี่ยนแปลงได้)

ง.2 ใบรับรองสิทธิ์และกุญแจส่วนตัวที่ใช้งานในโปรแกรม

ใบรับรองสิทธิ์ที่จะต้องนำมาใช้กับ IsagQ มีอยู่ 2 แฟ้ม ดังนี้

1. ca.pem ใช้ตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของ IsagMQ Server สามารถนำแฟ้ม ca.pem ที่ได้จากผู้ดูแลระบบมาใช้ได้เลย
2. client.p12 เป็นใบรับรองสิทธิ์และกุญแจส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งาน อยู่ในรูป PKCS12 สามารถมีได้หลายแฟ้มในกรณีที่มีผู้ใช้งานหลายคน (ชื่อแฟ้มสามารถเปลี่ยนแปลงได้)

ง.3 การแปลงรูปแบบใบรับรองสิทธิ์

การแปลงรูปแบบใบรับรองสิทธิ์ สามารถใช้คำสั่งของ openssl มาใช้แปลงรูปแบบได้ โดยคำสั่งมีรูปแบบดังนี้

```
openssl pkcs12 -export -inkey client.key -in client.pem -out client.p12 -name "alias"
```

อธิบายคำสั่ง

- client.key คือกุญแจส่วนตัวที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ
- client.pem คือใบรับรองสิทธิ์ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ
- client.p12 คือใบรับรองสิทธิ์และกุญแจส่วนตัวที่จะนำไปใช้กับ IsagQ
- “alias” เป็นชื่อเรียกแทนใบรับรองสิทธิ์ สามารถใส่เป็นค่าอะไรก็ได้ แต่ต้องมีเครื่องหมายอัฒประกาศ (“ ”) นำหน้าและต่อท้ายข้อความ